

SOFT SPACES

Phase 3 Closure

Arbejdsbeskrivelse for afsluttende robustness pass

Version 1.0 | 12. september 2026

Formål

At afgøre, om Phase 3 kan erklæres videnskabeligt lukket på et veldefineret scope - uden at udvide projektet med nye åbne forskningsspor.

Status ved start

- Basisinvariant projector-score og degeneracy-closed P-subspace er etableret.
- Hotspot-struktur og $\pm E$ -organisation er observeret numerisk over flere seeds.
- REAL/NULL-separation er undersøgt statistisk, inklusive across-seed analyse.
- Closure mangler primært eksplicit robusthed over modelvariationer, NULL-sensitivitet og en låst fysisk fortolkning.

1. Closure-princip

Phase 3 Closure er ikke en ny explorativ fase. Den er en kort, prædefineret kontrolrunde, hvis eneste formål er at udfordre hovedkonklusionerne på de mest relevante svage punkter og derefter træffe en slutbeslutning.

Styrende regel

Ingen ny Phase-3-beregning må køres, medmindre den på forhånd er knyttet til en konkret mulig alvorlig reviewer-indvending. Resultatet må ikke bruges som anledning til at åbne nye parameterjagter.

2. Videnskabeligt scope

Closure skal skelne konsekvent mellem tre epistemiske niveauer:

1. Eksakte matematiske egenskaber: følger af definitioner og algebra, fx basisinvarians for den valgte projector-formulering.
2. Numeriske/statistiske observationer: fx hotspot-prominence, $\pm E$ -korrelation og REAL-NULL-forskelle under de undersøgte konstruktioner.
3. Fysisk fortolkning: den mest konservative betydning, som data og matematik bærer, uden at postulere universalitet eller mekanismer, som ikke er testet.

Closure skal ikke bevise universalitet. Et begrænset, men reproducerbart og velafgrænset domæne er et legitimt resultat.

3. Arbejdshypotese og hovedendpoint

Den operationelle arbejdshypotese er, at den observerede SoftSpace-struktur ikke alene skyldes basisvalg eller én enkelt fintunet modelkonstruktion, men bevarer en statistisk ikke-triviel komponent under rimelige, kontrollerede variationer.

Primært endpoint: stabilitet af den kvalitative REAL > NULL-konklusion og den tilhørende $\pm E$ -organisation under de prædefinerede robustness tests.

Sekundære endpoints: retning og størrelsesorden af $\text{delta_corr} = \text{corr_REAL} - \text{corr_NULL}$, hotspot-prominence, seed-stabilitet samt ændringer i rangordning frem for krav om identiske numeriske værdier.

4. Closure-testpakke

4.1 Test A - Hamiltonian robustness

Formål: afgøre om hovedsignalet alene afhænger af én valgt Hamiltonian-realiserings.

- Frys den eksisterende primære analyse som reference; ingen retuning efter resultater.
- Vælg 2-3 fysisk rimelige variationer inden for samme overordnede Hamiltonianfamilie.

- Bevar qubit-tal, scoredefinition, seed-protokol og beslutningsmetrikker så vidt muligt.
- Sammenlign fortegn, størrelsesorden og seed-stabilitet af de vigtigste endpoints.

Bestået hvis: den kvalitative struktur overlever i et omfang, der gør det muligt at formulere et stabilt scope. Identiske effektstørrelser kræves ikke.

4.2 Test B - Perturbation robustness

Formål: afgøre om strukturen er bundet til én specifik perturbationstype.

- Genbrug de allerede relevante perturbationsfamilier som primære kontroller.
- Tilføj højst én strukturelt anderledes, fysisk rimelig perturbation, hvis den kan defineres uden ny parameteroptimering.
- Evaluer samme primære metrikker som i referenceanalysen.
- Dokumenter både overlevelse og eventuel familiespecifik svækkelse af signalet.

4.3 Test C - NULL sensitivity

Formål: kontrollere at REAL-NUL-konklusionen ikke er et artefakt af én bestemt NULL-definition.

- Frys den nuværende NULL-model som NULL-0.
- Definer mindst én alternativ NULL-model, NULL-1, som bevarer relevante marginals/strukturelle begrænsninger, men bryder den organisation, der testes.
- Hvis nødvendigt kan en anden konservativ NULL-2 anvendes, men der må ikke skabes en kataloganalyse af mange NULL-varianter.
- Sammenlign REAL mod hver NULL med samme statistik og samme seed-protokol.

Bestået hvis: hovedkonklusionen ikke vender systematisk fortegn under en rimelig alternativ NULL. Variation i p-værdier eller effektstørrelser er forventelig og skal rapporteres.

4.4 Test D - Interpretation lock

Denne test kræver ingen ny kode. Der udarbejdes en endelig fysisk fortolkning, der forbinder projector-scoren og $\pm E$ -organisationen med de observerede statistiske mønstre uden at gøre stærkere ontologiske påstande end resultaterne tillader.

Fortolkningsregel

Skriv hvad strukturen viser, hvad den sandsynligvis betyder inden for modelklassen, og hvad den ikke viser. Undgå ord som “universel”, “ny naturkraft” eller “bevist fysisk mekanisme”, medmindre der foreligger særskilt evidens.

5. Exit checklist

#	Element	Status	Exit-krav
1	Basisinvariant projector-score	DONE	Eksakt egenskab dokumenteret og korrekt afgrænset.
2	Degeneracy-closed P-subspace	DONE	Definition og fysisk/matematisk begrundelse fastholdes.
3	Hotspot-struktur	DONE	Rapporteres som numerisk observation.
4	$\pm E$ -organisation	DONE / LOCK	Endelig konservativ fortolkning skrives.
5	REAL vs NULL across seeds	DONE	Effekt og usikkerhed rapporteres.
6	NULL-sensitivitet	CLOSURE	Mindst én alternativ NULL skal testes.
7	Hamiltonian robustness	CLOSURE - KRITISK	2-3 kontrollerede variationer.
8	Perturbation robustness	CLOSURE	Systematisk opsummering + evt. én ekstra familie.

6. Closure decision gate

PASS

Strukturen overlever de målrettede robusthedstests uden materielle modsigelser. Phase 3 lukkes.

PASS WITH SCOPE

Strukturen er robust inden for en identificerbar Hamiltonian-/perturbationsfamilie, men generaliserer ikke ubetinget. Phase 3 lukkes med eksplicit scope og limitationer.

FAIL

Små, fysisk rimelige variationer opløser eller vender hovedsignalet på en måde, der underminerer den nuværende hovedkonklusion. Phase 3 genåbnes kun for at forstå den konkrete fejlmekanisme.

Vigtigt: PASS WITH SCOPE er et fuldt legitimt videnskabeligt slutresultat og må ikke behandles som et mislykket PASS.

7. Køreprotokol og anti-bias-regler

- Alle testvalg, seeds, Hamiltonianvariationer, perturbationer, NULL-definitioner og endpoints fastlægges før kørsel.
- Referencekonfigurationen ændres ikke efter at closure-resultater er set.
- Ingen cherry-picking af seeds eller underrapportering af negative variationer.
- Alle closure-kørsler gemmes med versionsnummer, seed, parametre og rå summary-metrics.
- Hvis en test fejler, må der udføres diagnostik, men diagnostikken mærkes eksplorativ og må ikke retrospektivt ændre closure-kriteriet.
- Nye interessante fænomener registreres som Phase-4/appendix candidates og forfølges ikke under closure.

8. Leverancer

- Closure configuration sheet: frosne valg før første kørsel.
- Resultattabel for Test A-C med samme kernemetrikker på tværs af variationer.
- Kort diagnostic note for eventuelle svækkelser eller sign reversals.
- Interpretation lock: 1-2 sider med konservativ fysisk fortolkning og limitationer.
- Phase 3 Closure Statement: PASS / PASS WITH SCOPE / FAIL med begrundelse.
- Opdateret Phase 3 artikel/appendix, hvor eksakte identiteter, statistiske observationer og fortolkning er tydeligt adskilt.
- Git commit/tag der markerer Phase 3 som afsluttet, hvis gate = PASS eller PASS WITH SCOPE.

9. Foreslået fil- og versionsstruktur

```
Phase3/
  Closure/
    v31_0_closure_config/
    v31_1_hamiltonian_robustness/
    v31_2_perturbation_robustness/
    v31_3_null_sensitivity/
    v31_4_closure_summary/
  paper/
    phase3_closure_statement.md
    phase3_interpretation_lock.md
```

10. Minimum resultatskabelon

For hver closure-test registreres mindst:

- Test-ID og kodeversion
- Hamiltonian-/perturbationsdefinition
- NULL-definition
- Seeds og antal permutationer/bootstrap-replikater
- corr_REAL, corr_NULL og delta_corr

- relevant prominence/rank metric
- usikkerhed/p-værdi hvor relevant
- fortegn/stabilitet på tværs af seeds
- kort vurdering: supports / weakens / contradicts

11. Forhåndsdefineret slutformulering

Hvis closure passerer, bør konklusionen formuleres i en nøgtern form svarende til:

Closure statement - målformulering

Phase 3 established a basis-invariant projector formulation and a statistically nontrivial SoftSpace organization within the investigated model class. The principal REAL-versus-NUL and $\pm E$ organization survived the predefined robustness checks sufficiently to justify operational testing, with the stated Hamiltonian, perturbation, and null-model scope.

Hvis resultatet bliver PASS WITH SCOPE, indsættes den konkrete afgrænsning direkte i samme formulering. Der må ikke skjules negative robustness-resultater.

12. Overgang til Phase 4

Når closure gate er passeret, ophører Phase 3 med at spørge, om strukturen findes og er robust nok til at tage alvorligt. Phase 4 får et andet hovedspørgsmål:

Phase 4 question

Can the identified SoftSpace structure be exploited operationally - for prediction, control, search reduction, state preparation, error sensitivity, measurement design, or another measurable computational/physical advantage?

Dermed bliver Phase 3 afsluttet på evidensens egne præmisser, mens anvendelighed behandles som et nyt og falsificerbart forskningsspørgsmål.

END OF WORKING SPECIFICATION